

## Закороченный

### Условие

#### Задание 9-2. «Закороченный» реостат

**Оборудование:** амперметр, вольтметр, реостат трёхклеммный с полным сопротивлением 10 Ом, два источника питания (батарейка квадратная, 4,5В, 2шт), соединительные провода (7 шт, два из них с зажимами «крокодил»), резистор с неизвестным сопротивлением, линейка деревянная (15 - 20см).

**Внимание!!!** Ключ на схемах не показан. В качестве ключа используйте «крокодил» соединительного провода. Цепь включайте только на момент измерений, так как батарейка очень быстро разряжается. Одну батарейку используйте для части 1 и 2 задачи, другую – для части 3.

*Подсказка.* Если будут сложности с выводом уравнений в части 2 и 3, не теряйте время приступайте к измерениям, а затем переходите к части 4.\*

#### Часть 1. Очень простая

Используя предоставленное оборудование однократным измерением определите полное сопротивление реостата  $R_{p1}$ .

1.1 Нарисуйте схему электрической цепи, которую вы использовали. На схеме укажите все клеммы реостата. Укажите цену деления амперметра и вольтметра.

1.2 Укажите значения измеренных Вами физических величин.

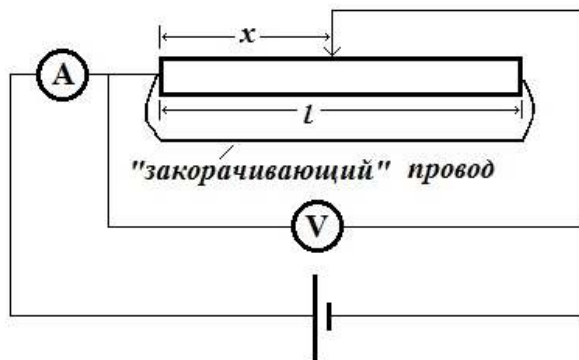
1.3 Определите полное сопротивление реостата  $R_{p1}$ .

1.4 Вычислите абсолютную и относительную погрешности  $R_{p1}$ .

1.5 Окончательный результат запишите в виде  $R_{p1} = \langle R_{p1} \rangle \pm \Delta R_{p1}$ .

#### Часть 2. Средней сложности

Соберите электрическую цепь, как показано на рисунке 1. «Закорачивающий» провод выберите сами из предоставленных Вам соединительных проводов.



2.1 Получите уравнение связывающее физические величины:  $I$  – сила тока, которую показывает амперметр,  $U$  – напряжение, которое показывает вольтметр,  $R_0$  – сопротивление единицы длины катушки реостата,  $l$  – длина катушки реостата,  $x$  – длина одной из частей катушки реостата (измеряйте её в миллиметрах).

2.2 Измерьте длину катушки реостата  $l$ .

2.3 Измерьте значения силы тока и напряжения при различных значениях  $x$ .

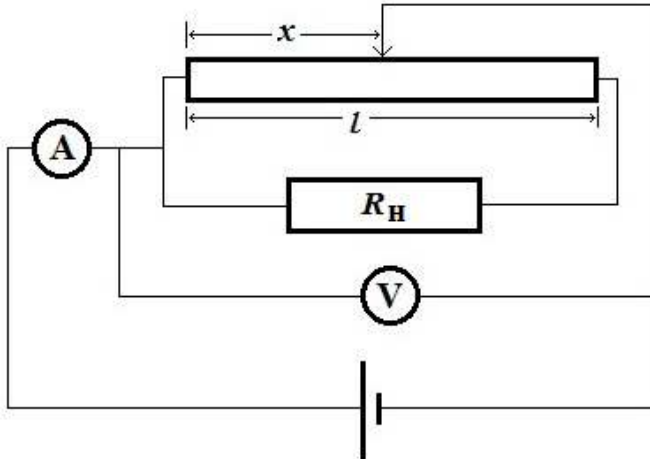
2.4 Используя результаты полученные в п.2.3, проверьте, подтверждается или нет уравнение полученное Вами в п.2.1. (Проверьте графически).

2.5 По результатам данного эксперимента определите  $R_0$  двумя способами. Окончательный результат для каждого способа запишите в виде  $R_0 = \langle R_0 \rangle \pm \Delta R_0$ . Какой из способов предпочтительнее? 2.6 По результатам данной части задачи вычислите полное сопротивление реостата. Результат запишите в виде  $R_{p2} = \langle R_{p2} \rangle \pm \Delta R_{p2}$ . 2.7 Можно ли считать значения

полного сопротивления реостата, указанные в п.п. 1.5, 2.6, равными? почему? В чём причина различия значений  $R_{p1}$  и  $R_{p2}$ ?

### Часть 3. Немного сложнее части 2

Соберите электрическую цепь, как показано на рисунке 2. 3.1 Получите уравнение связывающее физические величины:  $I$  – сила тока, которую показывает амперметр,  $U$  – напряжение, которое показывает вольтметр,  $R_0$  – сопротивление единицы длины катушки реостата,  $R_n$  – сопротивление резистора (индекс «н» обозначает неизвестное сопротивление),  $l$  – длина катушки реостата,  $x$  – длина одной из частей катушки реостата



3.2 Измерьте значения силы тока и напряжения при различных значениях  $x$ . 3.3 Используя результаты полученные в п.3.2, проверьте, подтверждается или нет уравнение полученное Вами в п.3.1. 3.4 По результатам данного эксперимента определите  $R_n$ . Погрешности  $R_n$  вычислять не нужно.

Рисунок 2

### Часть 4. Простая

Если графики, указанные в п.4.1 и п.4.2 уже построены, то второй раз строить их не нужно. Просто укажите возле них соответствующий номер пункта. В п.2.4 и п.3.3 нужны другие графики!

4.1 Постройте график зависимости  $R(x)$  по результатам п.2.3 (где  $R = \frac{U}{I}$ ).

4.2 Постройте график зависимости  $R(x)$  по результатам п.3.2 (где  $R = \frac{U}{I}$ ).

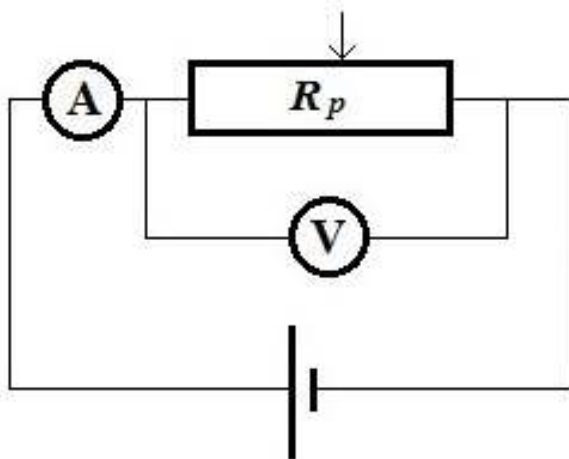
4.3 Чем отличаются графики? В чём причина отличий?

### Решение

#### Задание 9-2. «Закороченный» реостат. Решение Часть 1

1.1 Электрическая схема представлена на рисунке 3.

$$C_V = 0,2 \frac{\text{В}}{\text{дел}}, \quad C_A = 0,05 \frac{\text{А}}{\text{дел}}.$$



В данном случае задействуем неподвижные клеммы. Ползунок оставляем свободным. Если задействовать неподвижную клемму и ползунок, то его контакты нужно ставить на стальное кольцо другой неподвижной клеммы. В этом случае контакты ползунка плохо прижимаются к кольцу и измерения могут быть некорректными.

**1.2**  $I = (0,35 \pm 0,05)\text{A}$ ,  $U = (3,9 \pm 0,2)\text{В}$ .

**1.3** Из закона Ома для участка цепи

$$\langle R_{p1} \rangle = \frac{\langle U \rangle}{\langle I \rangle} = \frac{3,9\text{В}}{0,35\text{А}} = 11,1\text{Ом}. \quad (1)$$

**1.4**

$$\varepsilon_{R_{p1}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta I}{\langle I \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{\langle U \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,05\text{А}}{0,35\text{А}}\right)^2 + \left(\frac{0,2\text{В}}{3,9\text{В}}\right)^2} = 0,15 = 15\%, \quad (2)$$

$$\Delta R_{p1} = \langle R_{p1} \rangle \cdot \varepsilon_{R_{p1}} = 11,1\text{Ом} \cdot 0,15 = 1,7\text{Ом}. \quad (3)$$

**1.5**  $R_{p1} = (11,1 \pm 1,7)\text{Ом}$ .

## Часть 2

**2.1** Части реостата длиной  $x$  и  $(l - x)$  соединены параллельно. Сопротивления этих частей можно записать в виде:

$$R_x = xR_0 \quad (4)$$

$$\text{и } R_{l-x} = (l - x)R_0. \quad (5)$$

Их общее сопротивление при параллельном соединении можно выразить из уравнения:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{xR_0} + \frac{1}{(l - x)R_0}. \quad (6)$$

2023-2024 учебный год

После не сложных преобразований получим:

$$R = R_0x - \frac{R_0}{l}x^2. \quad (7)$$

Из закона Ома для участка цепи

$$R = \frac{U}{I}. \quad (8)$$

Подставляя (8) в (7), получим:

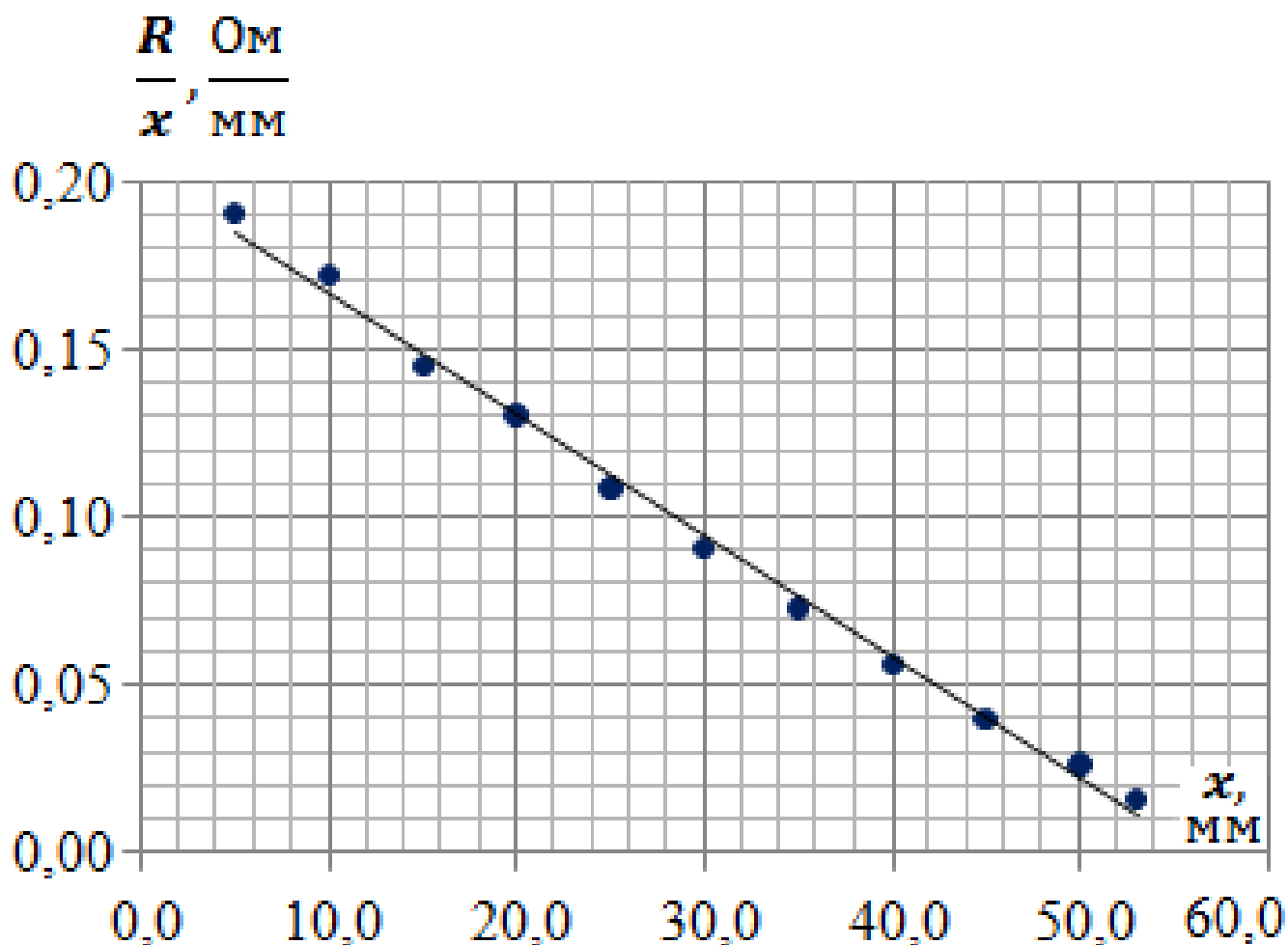
$$\frac{U}{I} = R_0 x - \frac{R_0}{l} x^2. \quad (9)$$

**2.2**  $l = (57 \pm 1)$ мм.

**2.3** Результаты измерений представлены в таблице 1(колонки 1, 2. 4).

Таблица 1

| 1             | 2             | 3                            | 4                     | 5                     |
|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| $I, \text{А}$ | $U, \text{В}$ | $R = \frac{U}{I}, \text{Ом}$ | $x, \text{мм}$        | $R/x, \text{Ом/мм}$   |
| 2,00          | 1,9           | 0,95                         | 5,0                   | 0,19                  |
| 1,40          | 2,4           | 1,7                          | 10                    | 0,17                  |
| 1,20          | 2,6           | 2,2                          | 15                    | 0,14                  |
| 1,00          | 2,6           | 2,6                          | 20                    | 0,13                  |
| 1,07          | 2,9           | 2,7                          | 25                    | 0,11                  |
| 1,07          | 2,9           | 2,7                          | 30                    | 0,090                 |
| 1,10          | 2,8           | 2,5                          | 35                    | 0,073                 |
| 1,25          | 2,8           | 2,2                          | 40                    | 0,056                 |
| 1,45          | 2,6           | 1,8                          | 45                    | 0,040                 |
| 1,70          | 2,2           | 1,3                          | 50                    | 0,026                 |
| 1,90          | 1,6           | 0,84                         | 53                    | 0,016                 |
|               |               | Сред.                        | 30                    | 0,095                 |
|               |               | Дисп.                        | 241                   | 0,0032                |
|               |               | Ковар.                       |                       | -0,87                 |
|               |               |                              | $\langle a_2 \rangle$ | $\langle b_2 \rangle$ |
|               |               |                              | -0,0036               | 0,203                 |
|               |               |                              | $\Delta a_2$          | $\Delta b_2$          |
|               |               |                              | 0,0002                | 0,005                 |



2.4 Так как уравнения (9) и (7) эквивалентны, то далее будем работать с уравнением (7).

2023-2024 учебный год

Для того чтобы проверить справедливость какого-либо уравнения по результатам эксперимента, необходимо построить график равнозначной линеаризованной зависимости. Выполним линеаризацию уравнения (7), разделив обе его части на  $x$ , получим:

$$\frac{R}{x} = R_0 - \frac{R_0}{l}x. \quad (10)$$

Вычислим значения  $R$  и  $\frac{R}{x}$  (колонки 3 и 5 таблицы 1). На графике 1 представлена линеаризованная зависимость  $\frac{R}{x}(x)$ . Из графика видим, что экспериментальные точки расположились вблизи некоторой усредняющей прямой. Это подтверждает, что линеаризованная зависимость  $\frac{R}{x}(x)$  действительно является линейной. Значит уравнение (7) подтверждается, следовательно подтверждается и уравнение (9).

2.5 Введём в уравнении (10) следующие обозначения:

$$|a_2| = \frac{R_0}{l}, \quad (11)$$

$$b_2 = R_0. \quad (12)$$

$R_0$  можно вычислить как свободное слагаемое в уравнении (10) или через угловой коэффициент наклона усредняющей прямой. Используя МНК определим  $\langle a_2 \rangle$  и  $\langle b_2 \rangle$  (таблица 1, колонки

4 и 5, третья строчка снизу) и абсолютные погрешности  $\Delta a_2$  и  $\Delta b_2$  (таблица 1, колонки 4 и 5, последняя строчка). Из (11) получим:

$$\langle R_{01} \rangle = |\langle a_2 \rangle| \langle l \rangle = 0,0036 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}^2} \cdot 57 \text{мм} = 0,205 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}. \quad (13)$$

$$\varepsilon_{R_{01}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a_2}{\langle a_2 \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{\langle l \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Ом}}{\text{мм}^2}}{36 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Ом}}{\text{мм}^2}}\right)^2 + \left(\frac{1 \text{мм}}{57 \text{мм}}\right)^2} = 0,058 = 5,8\%, \quad (14)$$

$$\Delta R_{01} = \langle R_{01} \rangle \cdot \varepsilon_{R_{01}} = 0,205 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \cdot 0,058 = 0,012 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}. \quad (15)$$

Из (12) получим:

$$\langle R_{02} \rangle = \langle b_2 \rangle = 0,203 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}. \quad (16)$$

$$\Delta R_{02} = \Delta b_2 = 0,005 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}, \quad (17)$$

2023-2024 учебный год

$$\varepsilon_{R_{02}} = \frac{\Delta R_{02}}{\langle R_{02} \rangle} = \frac{0,005 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}}{0,203 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}} = 0,025 = 2,5\%. \quad (18)$$

$$R_{01} = (0,205 \pm 0,012) \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}, \quad R_{02} = (0,203 \pm 0,005) \frac{\text{Ом}}{\text{мм}},$$

Как видим, оба способа дают одинаковый результат с точностью до абсолютной погрешности, однако во втором случае результат определён с меньшей относительной погрешностью, следовательно способ по уравнению (12) предпочтительнее.

## 2.6

$$\langle R_{p2} \rangle = \langle R_{02} \rangle \cdot \langle l \rangle = 0,203 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \cdot 57 \text{мм} = 11,6 \text{Ом}. \quad (19)$$

$$\varepsilon_{R_{p2}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_{02}}{\langle R_{02} \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{\langle l \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,005 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}}{0,203 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}}\right)^2 + \left(\frac{1 \text{мм}}{57 \text{мм}}\right)^2} = 0,030 = 3,0\%. \quad (20)$$

$$\Delta R_{p2} = \langle R_{p2} \rangle \cdot \varepsilon_{R_{p2}} = 11,6 \text{Ом} \cdot 0,030 = 0,4 \text{Ом}. \quad (21)$$

$$R_{p2} = (11,6 \pm 0,4) \text{Ом}.$$

**2.7** Значения полного сопротивления реостата, указанные в п.п. 1.5, 2.7, считать равными нельзя, так как  $\langle R_{p1} \rangle$  не попадает в интервал абсолютной погрешности  $\Delta R_{p2}$ . Причина в том, что различные экспериментальные способы могут давать разные результаты?

## Часть 3.

**3.1** В данном случае часть намотки реостата ( $l-x$ ) и резистор  $R_n$  соединены последовательно, параллельно им включена часть намотки реостата  $x$ .

Их общее сопротивление можно выразить из уравнения:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{xR_0} + \frac{1}{(l-x)R_0 + R_n}. \quad (22)$$

После преобразований получим:

$$R = \frac{R_0R_n + R_0^2l}{R_n + R_0l}x - \frac{R_0^2}{R_n + R_0l}x^2. \quad (23)$$

Из закона Ома для участка цепи  
2023-2024 учебный год

$$R = \frac{U}{I}. \quad (8)$$

Подставляя (8) в (23), получим:

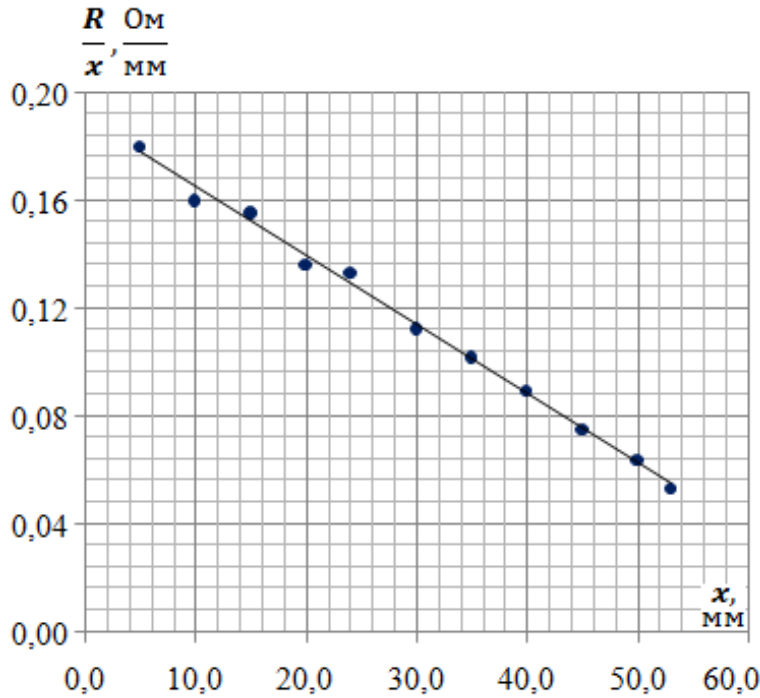
$$\frac{U}{I} = \frac{R_0R_n + R_0^2l}{R_n + R_0l}x - \frac{R_0^2}{R_n + R_0l}x^2. \quad (24)$$

**3.2** Результаты измерений представлены в таблице 2 (колонки 1, 2. 4).

**Таблица 2**

| 1       | 2       | 3                      | 4                     | 5                     |
|---------|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| $I$ , А | $U$ , В | $R = \frac{U}{I}$ , Ом | $x$ , мм              | $R/x$ , <u>Ом/мм</u>  |
| 2,00    | 1,8     | 0,90                   | 5,0                   | 0,18                  |
| 1,50    | 2,4     | 1,6                    | 10                    | 0,16                  |
| 1,20    | 2,8     | 2,3                    | 15                    | 0,16                  |
| 1,10    | 3,0     | 2,7                    | 20                    | 0,14                  |
| 1,00    | 3,2     | 3,2                    | 24                    | 0,13                  |
| 0,92    | 3,1     | 3,4                    | 30                    | 0,11                  |
| 0,90    | 3,2     | 3,6                    | 35                    | 0,10                  |
| 0,90    | 3,2     | 3,6                    | 40                    | 0,089                 |
| 0,92    | 3,1     | 3,4                    | 45                    | 0,075                 |
| 0,95    | 3,0     | 3,2                    | 50                    | 0,063                 |
| 1,00    | 2,8     | 2,8                    | 53                    | 0,053                 |
|         |         | Сред.                  | 30                    | 0,114                 |
|         |         | Дисп.                  | 242                   | 0,00161               |
|         |         | Ковар.                 |                       | -0,623                |
|         |         |                        | $\langle a_3 \rangle$ | $\langle b_3 \rangle$ |
|         |         |                        | -0,0026               | 0,191                 |
|         |         |                        | $\Delta a_3$          | $\Delta b_3$          |
|         |         |                        | 0,0001                | 0,004                 |

\*\*График 2. Линеаризованная зависимость  $\frac{R}{x}(x)$ . \*\*



**3.3** Так как уравнения (24) и (23) эквивалентны, то далее будем работать с уравнением (23). Выполним линеаризацию уравнения (23), разделив обе его части на  $x$ , получим:

$$\frac{R}{x} = \frac{R_0 R_n + R_0^2 l}{R_n + R_0 l} - \frac{R_0^2}{R_n + R_0 l} x. \quad (25)$$

Вычислим значения  $R$  и  $\frac{R}{x}$  (колонки 3 и 5 таблицы 2).

На графике 2 представлена линеаризованная зависимость  $\frac{R}{x}(x)$ .

2023-2024 учебный год

Из графика видим, что экспериментальные точки расположились вблизи некоторой усредняющей прямой. Это подтверждает, что линеаризованная зависимость  $\frac{R}{x}(x)$  действительно является линейной. Значит уравнение (23) подтверждается, следовательно подтверждается и уравнение (24).

**3.4** Введём в уравнении (25) следующие обозначения:

$$|a_3| = \frac{R_0^2}{R_n + R_0 l}, \quad (26)$$

$$b_3 = \frac{R_0 R_n + R_0^2 l}{R_n + R_0 l}. \quad (27)$$

$R_n$  можно вычислить используя уравнение (26) или (27). Воспользуемся уравнением (26), так как оно проще. Используя МНК определим  $\langle a_3 \rangle$  (таблица 2, колонка 4, третья строчка снизу). Из (26) получим:

$$R_n = \frac{R_0^2}{|a_3|} - R_0 l = \frac{(0,203 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}})^2}{0,0026 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}^2}} - 0,203 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \cdot 57 \text{мм} = 4,3 \text{Ом} \quad (28)$$

## Часть 4

**4.1** Зависимость  $R(x)$  по результатам п.2.3 представлена на графике 3.

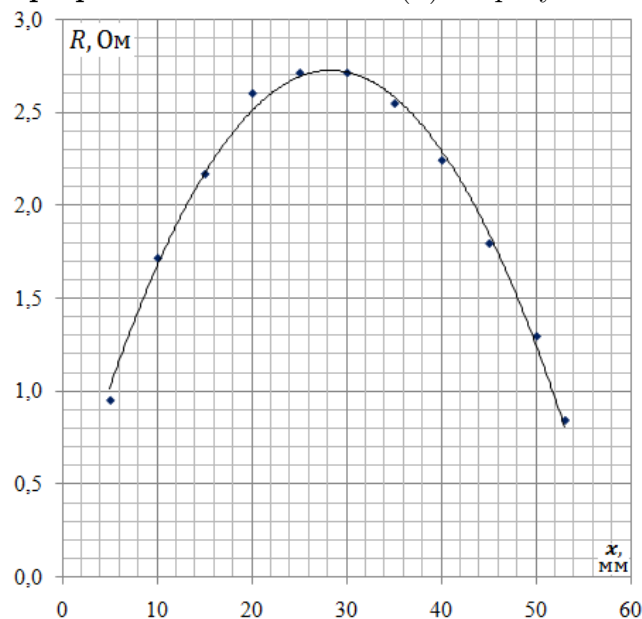
4.2 Зависимость  $R(x)$  по результатам п.3.2 представлена на графике 4.

4.3 Сравнивая графики видим, что в случае п. 2.3 максимальное сопротивление участка, на котором измеряется сила тока и напряжение, 2,7Ом достигается, когда ползунок реостата располагается на середине его намотки  $x = 29\text{мм}$ . В случае п. 3.2 максимальное сопротивление участка, на котором измеряется сила тока и напряжение, 3,6Ом достигается, когда ползунок реостата располагается в положении  $x = 36\text{мм}$ . Видим, что максимум сопротивления смещается правее и выше. Такой сдвиг обусловлен влиянием сопротивления  $R_n$ .

2023-2024 учебный год

**График 3.** Зависимость  $R(x)$  по результатам п.2.3

**График 4.** Зависимость  $R(x)$  по результатам п.3.2



2023-2024 учебный год



Республиканская физическая олимпиада 2024 года (3 этап)

